

Guia de Estudo — Prova 1 / Lista I

Macroeconomia I — 2026

Prof. Ricardo Ramalhete Moreira

Atenção: Este guia foi elaborado com base no padrão da **P1 2024** e nas questões da **Lista I 2026**.

Cobre os modelos **RCK** (Romer, cap. 2) e **RBC** (Romer, cap. 5), que constituem o conteúdo de prova 1.

Questões 1–3: Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans (RCK)

Questões 4–8: Modelo de Ciclos Reais de Negócios (RBC)

Apêndice: Questões-tipo P1 (estilo 2024)

Referência principal:

D. Romer, *Advanced Macroeconomics*, 5.^a ed., McGraw-Hill (2019).
Capítulos 2 e 5.

Formulário de Referência Rápida — P1

BLOCO RCK

Utilidade CRRA:

$$u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta}, \quad u(c) = \ln c \quad (\theta = 1)$$

Keynes-Ramsey (consumo per-cápita):

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{r - \rho}{\theta}, \quad r = f'(k) - \delta$$

Keynes-Ramsey (unidade efetiva):

$$\frac{\dot{\tilde{c}}}{\tilde{c}} = \frac{f'(\tilde{k}) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}$$

Estado estacionário:

$$r^* = \rho + \theta g, \quad k^* = \left(\frac{\alpha}{r^*} \right)^{1/(1-\alpha)}$$

$$c^* = (k^*)^\alpha - (\delta + n + g)k^*$$

Bem-estar:

$$W^* = \frac{u(c^*)}{\rho} = \frac{\ln c^*}{\rho} \quad (\theta=1)$$

Condição de convergência/transversalidade:

$$\rho - n - (1 - \theta)g > 0$$

Diagrama de fases (4 regiões):

Região	$\dot{c}$	$\dot{k}$
Esq. acima	$\dot{c} = 0, > 0$	$\dot{k} = 0 < 0$
Esq. abaixo	$\dot{c} = 0, > 0$	$\dot{k} = 0 > 0$
Dir. acima	$\dot{c} = 0, < 0$	$\dot{k} = 0 < 0$
Dir. abaixo	$\dot{c} = 0, < 0$	$\dot{k} = 0 > 0$

BLOCO RBC

Estado estacionário do capital:

$$I^* = \delta K^*, \quad \beta(r^* + 1 - \delta) = 1$$

Lei de movimento log-linearizada:

$$\hat{k}_{t+1} = A \hat{k}_t + B \hat{z}_t, \quad |A| < 1$$

Utilidade com lazer:

$$u(C, l) = \ln C + b \ln l, \quad l = 1 - N$$

Desutilidade marginal do trabalho:

$$\text{DML} = \frac{b}{l} = \frac{b}{1 - N}$$

Lazer ótimo (ótimo intratemporal):

$$l^* = \frac{bC}{w}, \quad \frac{C}{l} = \frac{w}{b}$$

Substituição intertemporal de trabalho:

$$\frac{1 - l_1}{1 - l_2} = \beta(1 + r) \frac{w_2}{w_1}$$

Calibração de b :

$$b = \frac{w^* l^*}{C^*} = \frac{w^*(1 - N^*)}{C^*}$$

3 canais de choque de PTF:

1. Direto: $z \uparrow \Rightarrow Y \uparrow$
2. Invest.: $\hat{I}_0 > \hat{Y}_0$ (amplificação)
3. Suavização: $\hat{C}_0 < \hat{Y}_0$

Calibração padrão:

$$\alpha = 0.33, \beta = 0.99, \delta = 0.025, \rho_z = 0.95, \sigma_z = 0.007, b \approx 1.55$$

Convergência e transversalidade (fórmula mais cobrada)

A condição $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$ garante que a integral de bem-estar converge **e** que a condição de transversalidade $\lim_{t \rightarrow \infty} k(t)\mu(t)e^{-(\rho-n)t} = 0$ é satisfeita. Sem ela, a economia não tem um plano ótimo bem definido. Na P1 2024, a alternativa incorreta dizia $\rho - n + (1 - \theta)g > 0$ — sinal trocado!

Sumário

Parte I — Modelo RCK (Q1–Q3)	4
1 Bem-estar no estado estacionário e estática comparativa	4
2 Equação de Keynes-Ramsey e condição de convergência	6
3 Dinâmica do diagrama de fase: regiões e setas	8
Parte II — Modelo RBC (Q4–Q8)	11
4 Estabilidade do capital no estado estacionário	11
5 Desutilidade marginal do trabalho e oferta de trabalho alternativa	13
6 Resposta do lazer a variações na taxa de juros e salário futuro	15
7 Razão consumo-lazer e calibração de b	16
8 Três canais de transmissão de choques de PTF	17
Apêndice — Questões-tipo P1	21
Apêndice B — Log-linearização e Calibração	23

Parte I — Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans (Q1–Q3)

O modelo RCK (Romer, cap. 2) descreve uma economia de tempo contínuo em que famílias representativas maximizam o bem-estar intertemporal sujeitas à acumulação de capital. A solução ótima satisfaz a equação de Ramsey (*Keynes-Ramsey rule*) e a condição de transversalidade.

Questão 1. Bem-estar no estado estacionário e estática comparativa

Enunciado resumido

Encontre $W^* = \int_0^\infty u(c^*) e^{-\rho t} dt$ e analise como θ , ρ , n e g afetam k^* , c^* e W^* .

1.1 Utilidade instantânea e bem-estar no estado estacionário

A utilidade instantânea com parâmetro de aversão relativa ao risco $\theta > 0$:

$$u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} \quad (\theta \neq 1), \quad (1)$$

com $u(c) = \ln c$ para $\theta = 1$.

No estado estacionário $c(t) = c^*$ para todo t :

$$W^* = \int_0^\infty u(c^*) e^{-\rho t} dt = \frac{u(c^*)}{\rho}, \quad (2)$$

válido se $\rho > 0$.

1.2 Estado estacionário

As condições $\dot{k} = 0$ e $\dot{c} = 0$ implicam:

$$f'(k^*) = r^* = \rho + \theta g, \quad (3)$$

$$f(k^*) - \delta k^* - (n + g)k^* = c^*. \quad (4)$$

Com $f(k) = k^\alpha$:

$$k^* = \left(\frac{\alpha}{r^*} \right)^{1/(1-\alpha)}, \quad c^* = (k^*)^\alpha - (\delta + n + g)k^*.$$

1.3 Estática comparativa

Tabela 1: Efeitos de aumentos paramétricos no estado estacionário do modelo RCK.

Parâmetro	r^*	k^*	c^*	W^*	Canal de transmissão
$\uparrow \theta$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\theta \uparrow \Rightarrow \underbrace{r^* = \rho + \theta g}_{\text{custo efetivo}} \uparrow \Rightarrow f'(k^*) \uparrow \Rightarrow k^* \downarrow$ $\Rightarrow c^* \downarrow \Rightarrow W^* \downarrow$
$\uparrow \rho$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\Downarrow$	$\rho \uparrow \Rightarrow r^* \uparrow \Rightarrow k^* \downarrow, c^* \downarrow$; duplo golpe em $W^* = \frac{u(c^*)}{\rho}$: numerador $\downarrow$ e denominador $\uparrow$
$\uparrow n$	$=$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$n \uparrow$ não afeta r^* ; dilui k^* via $\dot{k} = y - c - (\delta + n)k \Rightarrow k^* \downarrow \Rightarrow c^* \downarrow \Rightarrow W^* \downarrow$
$\uparrow g$	$\uparrow$	$\downarrow$	$?$	$?$	$g \uparrow \Rightarrow r^* = \rho + \theta g \uparrow \Rightarrow k^* \downarrow$; mas $c^* = f(k^*) - (\delta + g)k^*$ depende dos dois efeitos opostos (ambíguo)

$\uparrow$ aumenta $\downarrow$ diminui $\Downarrow$ diminui por dois canais independentes $=$ inalterado $?$ ambíguo

Derivação para θ :

$$\frac{\partial k^*}{\partial \theta} = \frac{\partial k^*}{\partial r^*} \cdot g = -\frac{1}{1 - \alpha} \cdot \frac{k^*}{r^*} \cdot g < 0.$$

Como c^* cresce em k^* (para $k^* < k_{\text{áureo}}$, válido sob preferências razoáveis): $\partial c^* / \partial \theta < 0$, logo $\partial W^* / \partial \theta < 0$.

Atenção — Cai na Prova (Q1 / P1 2024)

Na P1 2024 Q1, o exame perguntou diretamente: “quanto maior θ , **maior** o crescimento do consumo?” — FALSO. $1/\theta$ é a EIS; $\theta \uparrow$ reduz a sensibilidade de $\dot{c}/c$ a variações em r , e via $r^* = \rho + \theta g$ também reduz k^* e c^* .

- EIS = $1/\theta$ (não θ !).
- $\rho \uparrow \Rightarrow W^* \downarrow$ por dois canais: c^* menor e denominador maior em $W^* = u(c^*)/\rho$.
- $n \uparrow$ dilui capital mas não altera r^* ; efeito sobre W^* negativo.

Figura 1: Estática comparativa de θ : trajetórias e relação de c^*/W^* com θ .

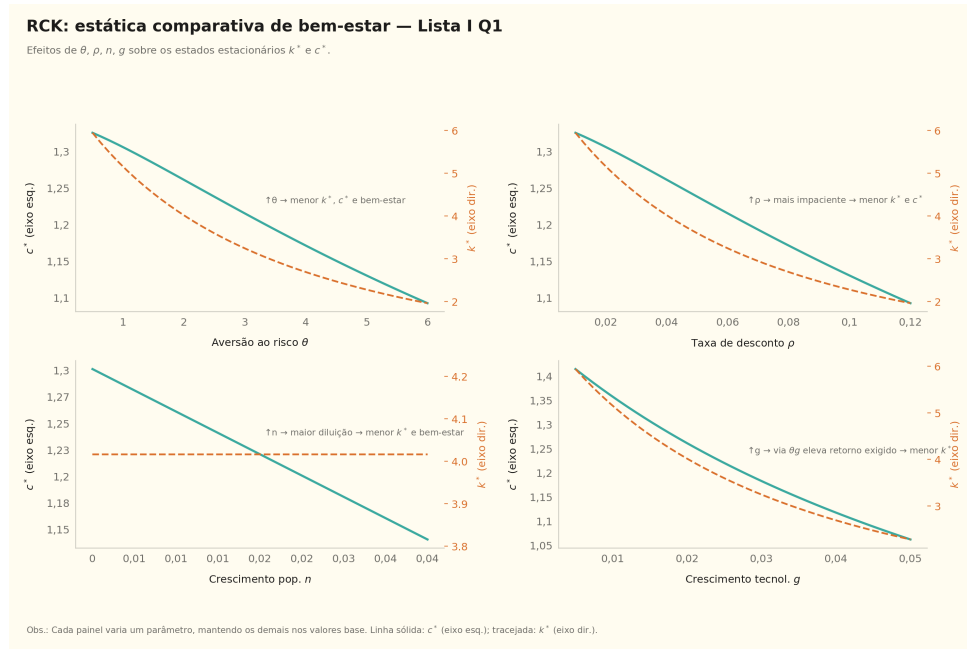


Figura 2: Bem-estar W^* em função dos parâmetros ρ, θ, n e g .

Questão 2. Equação de Keynes-Ramsey e condição de convergência

Enunciado resumido

Derive a equação de Euler do consumidor, interprete seus termos e deduza a condição de convergência $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$.

2.1 Problema do consumidor

O consumidor representativo maximiza:

$$\max_{\{c(t)\}} \int_0^\infty u(c(t)) e^{-(\rho-n)t} dt$$

sujeito a $\dot{a}(t) = w(t) + r(t)a(t) - c(t) - na(t)$, onde $a(t)$ é a riqueza por pessoa adulta.

Hamiltoniano:

$$H = e^{-(\rho-n)t} u(c) + \mu [w + ra - c - na].$$

Condições de ótimo:

$$\frac{\partial H}{\partial c} = 0 \implies e^{-(\rho-n)t} u'(c) = \mu, \quad (5)$$

$$\dot{\mu} = -\frac{\partial H}{\partial a} \implies \dot{\mu} = -\mu(r - n). \quad (6)$$

2.2 Derivação da regra de Keynes-Ramsey

Diferenciando (5) em relação ao tempo:

$$-(\rho - n) e^{-(\rho-n)t} u'(c) + e^{-(\rho-n)t} u''(c) \dot{c} = \dot{\mu}.$$

Usando (6) e dividindo por $e^{-(\rho-n)t} u'(c)$:

$$-(\rho - n) + \frac{u''(c) \dot{c}}{u'(c)} = -(r - n).$$

Para CRRA, $u''(c)/u'(c) = -\theta/c$. Reorganizando:

$$\boxed{\frac{\dot{c}}{c} = \frac{r - \rho}{\theta} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\theta}}. \quad (7)$$

Em variáveis por unidade efetiva ($\tilde{c} = c/A$, com $\dot{A}/A = g$):

$$\frac{\dot{\tilde{c}}}{\tilde{c}} = \frac{f'(\tilde{k}) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}.$$

2.3 Condição de convergência da integral de bem-estar

Derivação da condição de transversalidade

O bem-estar intertemporal é:

$$W = \int_0^\infty \frac{c(t)^{1-\theta} - 1}{1-\theta} e^{-(\rho-n)t} dt.$$

Ao longo da trajetória de crescimento equilibrado, $c(t) = c_0 e^{gt}$, portanto:

$$c(t)^{1-\theta} = c_0^{1-\theta} e^{(1-\theta)gt}.$$

O integrando cresce como $e^{[(1-\theta)g - (\rho-n)]t}$. Para convergência:

$$(1-\theta)g - (\rho-n) < 0 \implies \rho - n - (1-\theta)g > 0.$$

Esta é também a condição de transversalidade: $\lim_{t \rightarrow \infty} k(t)\mu(t)e^{-(\rho-n)t} = 0$ exige que o capital não cresça mais rápido que $(\rho - n)$, o que é garantido por esta desigualdade.

Atenção — Cai na Prova (Q2 / P1 2024)

A P1 2024 apresentou a condição com **sinal trocado**: $\rho - n + (1-\theta)g > 0$ — isso está **errado**. A condição correta é $\rho - n - (1-\theta)g > 0$. Pontos-chave para a prova:

- ρ tem efeito **negativo** sobre $\dot{c}/c$: impaciência freia crescimento.
- $1/\theta$ é a EIS: θ alto $\implies$ pouca resposta de consumo a r .
- No EE: $\dot{c}/c = 0 \implies r = \rho + \theta g$ (não $r = \rho$!).
- A condição de transversalidade “mata” trajetórias explosivas.

Interpretação da regra de Keynes-Ramsey

- $r > \rho$: retorno > impaciência $\Rightarrow$ adiar consumo $\Rightarrow \dot{c} > 0$.
- $r < \rho$: impaciência domina $\Rightarrow \dot{c} < 0$.
- EE: $r = \rho + \theta g$ garante $\dot{c} = 0$.
- $1/\theta$ é a elasticidade de substituição intertemporal.

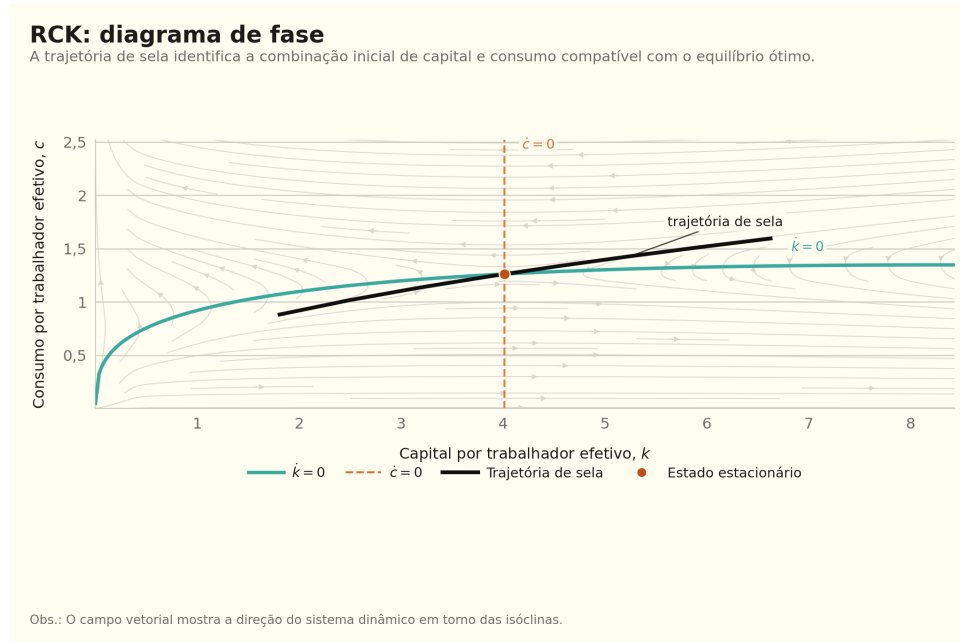


Figura 3: Diagrama de fase do modelo RCK: curvas $\dot{k} = 0$ e $\dot{c} = 0$, equilíbrio do tipo sela e trajetórias representativas.

Questão 3. Dinâmica do diagrama de fase: regiões e setas

Enunciado resumido

No diagrama de fase (k, c) , descreva a dinâmica na região à esquerda de $\dot{c} = 0$ e acima de $\dot{k} = 0$, e complete o mapa para todas as quatro regiões.

3.1 As duas curvas de lugar-zero

Locus $\dot{c} = 0$ (linha vertical em $k = k^*$):

$$f'(k) - \delta = \rho + \theta g \implies k = k^*.$$

- À esquerda: $k < k^* \Rightarrow f'(k) > \rho + \theta g \Rightarrow \dot{c} > 0$.
- À direita: $k > k^* \Rightarrow f'(k) < \rho + \theta g \Rightarrow \dot{c} < 0$.

Locus $\dot{k} = 0$ (curva côncava):

$$c = f(k) - (\delta + n + g)k.$$

- **Acima:** consumo excessivo para a acumulação ser zero $\Rightarrow \dot{k} < 0$.
- **Abaixo:** consumo insuficiente para zerar acumulação $\Rightarrow \dot{k} > 0$.

3.2 Mapa completo das quatro regiões

Diagrama de fases: quatro quadrantes

Região	Sinal de $\dot{c}$	Sinal de $\dot{k}$
Esq. de $\dot{c} = 0$ e acima de $\dot{k} = 0$	$\dot{c} > 0$ (c sobe)	$\dot{k} < 0$ (k cai)
Esq. de $\dot{c} = 0$ e abaixo de $\dot{k} = 0$	$\dot{c} > 0$ (c sobe)	$\dot{k} > 0$ (k sobe)
Dir. de $\dot{c} = 0$ e acima de $\dot{k} = 0$	$\dot{c} < 0$ (c cai)	$\dot{k} < 0$ (k cai)
Dir. de $\dot{c} = 0$ e abaixo de $\dot{k} = 0$	$\dot{c} < 0$ (c cai)	$\dot{k} > 0$ (k sobe)

3.3 Região específica da Lista I Q3

Na região *esquerda de $\dot{c} = 0$ e acima de $\dot{k} = 0$* :

Dinâmica Q3: $\dot{c} > 0$ e $\dot{k} < 0$

Condição	Equação	Direção
$k < k^*$ (esq. de $\dot{c} = 0$)	$f'(k) > \rho + \theta g$	$\dot{c} > 0$: c sobe
$c > c_{\text{locus}}(k)$ (acima de $\dot{k} = 0$)	consumo drena capital	$\dot{k} < 0$: k cai

Trajetórias nesta região divergem para o noroeste e **não** convergem ao equilíbrio — violam a condição de transversalidade.

Atenção — Cai na Prova (Q3 / Q4 P1 2024)

O diagrama de fases é cobrado diretamente em questões de múltipla escolha. Memorize as regras:

- Esq. de $\dot{c} = 0$: $f'(k)$ alto $\Rightarrow$ retorno $>$ desconto $\Rightarrow \dot{c} > 0$.
- Dir. de $\dot{c} = 0$: oposto.
- Acima de $\dot{k} = 0$: muito consumo $\Rightarrow$ capital cai.
- Abaixo de $\dot{k} = 0$: pouco consumo $\Rightarrow$ capital acumula.

Questão-tipo P1 2024 (Apêndice Q-tipo 4): “à direita de $\dot{c} = 0$ e abaixo de $\dot{k} = 0$ ” $\Rightarrow \dot{c} < 0$ e $\dot{k} > 0$.

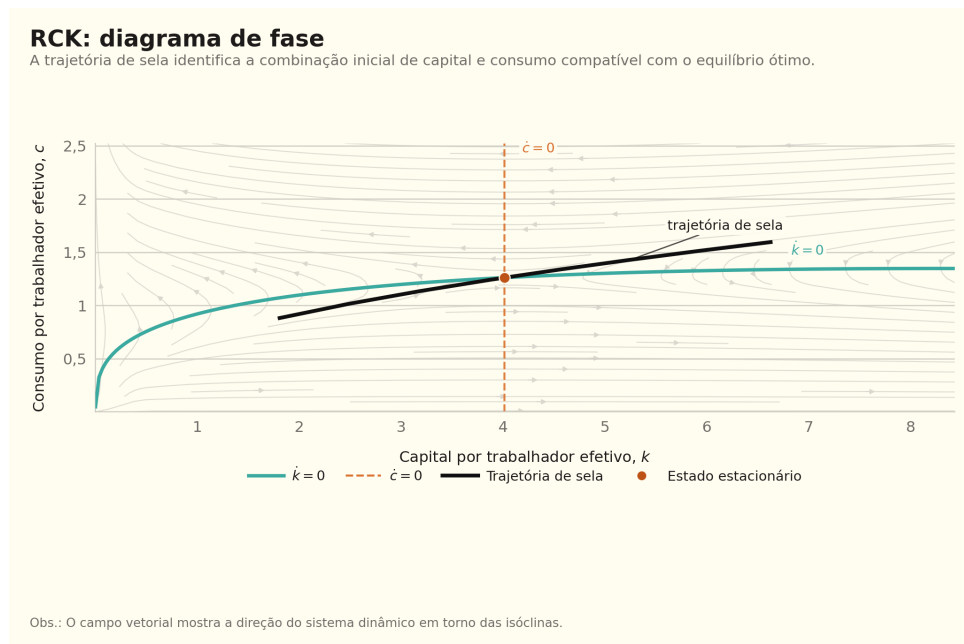


Figura 4: Diagrama de fase do modelo RCK. Região Q3 (esq. de $\dot{c} = 0$, acima de $\dot{k} = 0$): setas apontam para noroeste ($\dot{c} > 0$, $\dot{k} < 0$).

Parte II — Modelo de Ciclos Reais de Negócios (Q4–Q8)

O modelo RBC de tempo discreto (Romer, cap. 5) incorpora choques de PTF z_t seguindo AR(1):

$$\log z_{t+1} = \rho_z \log z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_z^2).$$

Produção: $Y_t = z_t K_t^\alpha$. Acumulação: $K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$.

Questão 4. Estabilidade do capital no estado estacionário

Enunciado resumido

Demonstre que $I^* = \delta K^*$ no estado estacionário do modelo RBC e que $|A| < 1$ (estabilidade dinâmica).

4.1 Condição de estado estacionário para o capital

No EE, $z_t = 1$ e $K_{t+1} = K_t = k^*$:

$$K_{t+1} - K_t = I_t - \delta K_t = 0 \implies I^* = \delta k^*.$$

Interpretação de $I^* = \delta K^*$

No estado estacionário, o investimento líquido é zero: toda a poupança serve apenas para repor o capital depreciado. É a condição de estacionariedade do estoque de capital.

4.2 Equação de Euler e taxa de retorno

Equação de Fisher/Ramsey discreta:

$$\frac{1}{C_t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{r_{t+1} + 1 - \delta}{C_{t+1}} \right].$$

No EE ($C_{t+1} = C_t = c^*$):

$$\beta(r^* + 1 - \delta) = 1 \implies r^* = \frac{1}{\beta} - (1 - \delta) = \frac{1 - \beta(1 - \delta)}{\beta}. \quad (8)$$

Para $\beta = 0.99$, $\delta = 0.025$: $r^* \approx 0.035$.

4.3 Estabilidade dinâmica via log-linearização

Lei de movimento log-linearizada:

$$\hat{k}_{t+1} = A \hat{k}_t + B \hat{z}_t, \quad A = \gamma_k - \gamma_c a_k.$$

A raiz $|A| < 1$ é selecionada pelo método dos coeficientes indeterminados. Com parâmetros calibrados: $a_k \approx 0.590$, $A \approx 0.962 < 1$.

Tabela 2: Valores calibrados para o modelo RBC padrão.

Parâmetro	Valor	Definição
α	0.33	Participação do capital
β	0.99	Fator de desconto
δ	0.025	Taxa de depreciação
ρ_z	0.95	Persistência do choque de PTF
a_k	0.590	Coef. de consumo em capital
A	0.962	Raiz da lei de movimento

Atenção — Cai na Prova (Q4 / P1 2024 Q2 adaptado)

Na P1 2024, questões sobre RBC testaram:

- A condição de estabilidade é $|A| < 1$ — não $A = 1$ (raiz unitária significa sem convergência).
- $I^* = \delta K^*$ é a condição de estado estacionário do capital — a resposta correta para questão-tipo b) do Apêndice.
- $\beta(r^* + 1 - \delta) = 1$ (a versão correta é com $r^* + 1 - \delta$, não $r^* - 1 + \delta$ ou $r^* - \delta$).

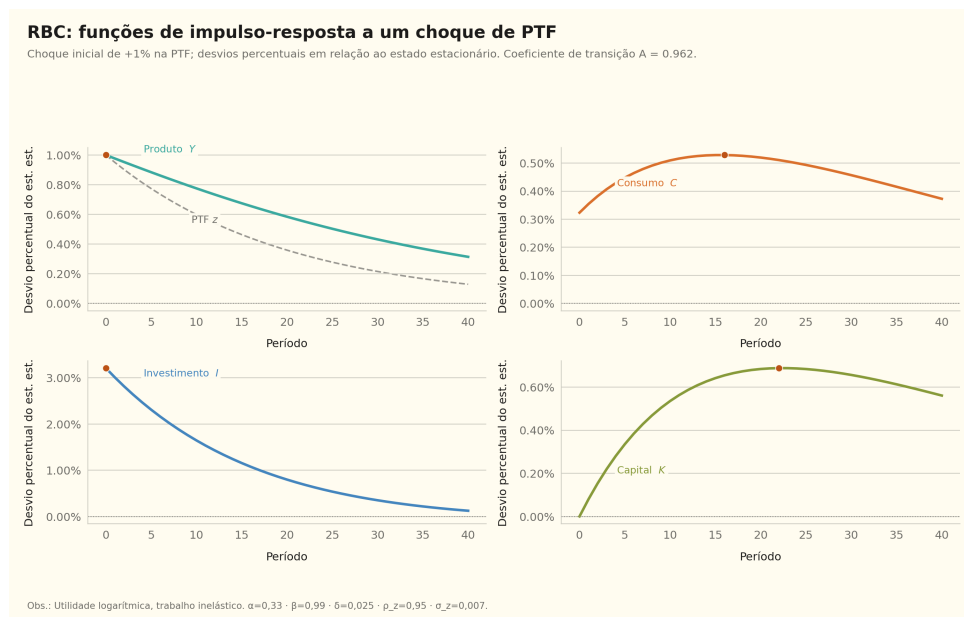


Figura 5: Função de resposta ao impulso (FRI) do modelo RBC a um choque de 1% de PTF.

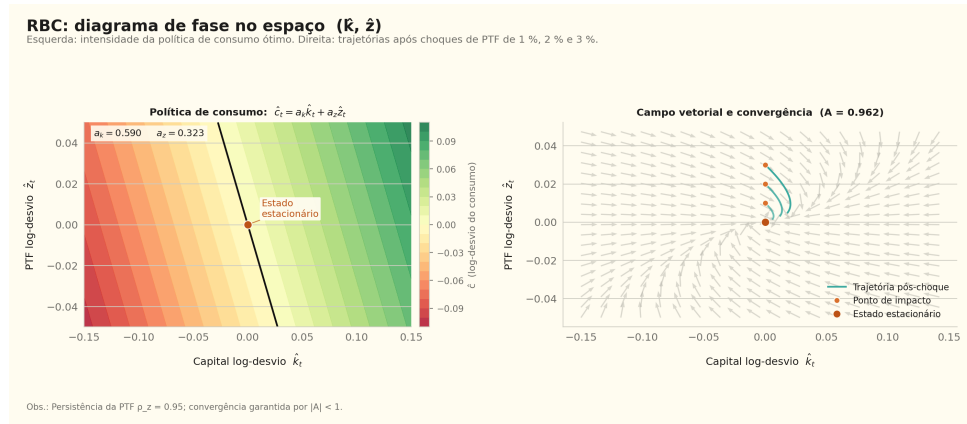


Figura 6: Diagrama de fase do modelo RBC: trajetórias convergindo ao estado estacionário.

Questão 5. Desutilidade marginal do trabalho e oferta de trabalho alternativa

Enunciado resumido

Derive a desutilidade marginal do trabalho na versão com lazer do modelo RBC, e apresente a fórmula alternativa de oferta de trabalho $U = C - (1/\eta)L^\eta$.

5.1 Utilidade com lazer

$$u(C_t, l_t) = \ln C_t + b \ln l_t, \quad b > 0, \quad l_t = 1 - N_t.$$

5.2 Desutilidade marginal do trabalho (DML)

Oferecer uma hora adicional de trabalho reduz l_t em uma unidade:

$$\frac{\partial(-u)}{\partial N_t} = -\frac{\partial(b \ln l_t)}{\partial l_t} \cdot \frac{\partial l_t}{\partial N_t} = \frac{b}{l_t} \cdot 1 = \frac{b}{1 - N_t}.$$

Desutilidade marginal do trabalho (Q5)

$$\text{DML} = \frac{b}{1 - N_t} = \frac{b}{l_t}.$$

Crescente em N_t : quanto mais se trabalha, mais custosa cada hora extra. Reflete o **valor marginal crescente do lazer**.

5.3 Especificação alternativa: $U = C - (1/\eta)L^\eta$

Derivação da oferta de trabalho com desutilidade polinomial (P1 2024 Q5)

Esta especificação apareceu na questão dissertativa da P1 2024. Considere utilidade $U = C - \frac{1}{\eta}L^\eta$ com $\eta > 1$. A CPO em relação a L (dado salário real W/P):

$$\frac{\partial U}{\partial C} \cdot \frac{W}{P} + \frac{\partial U}{\partial L} = 0 \implies 1 \cdot \frac{W}{P} - L^{\eta-1} = 0.$$

Resolvendo para L^* :

$$L^{\eta-1} = \frac{W}{P} \implies L^* = \left(\frac{W}{P}\right)^{1/(\eta-1)}.$$

Interpretação: a oferta de trabalho é crescente no salário real W/P com elasticidade $1/(\eta - 1)$. Para $\eta = 2$: $L^* = W/P$ (linear). Para $\eta \rightarrow \infty$: oferta inelástica ($L^* \rightarrow 1$ independente do salário).

Atenção — Cai na Prova (Q5 dissertativa P1 2024)

Esta derivação apareceu explicitamente na questão dissertativa da P1 2024. Passos exigidos:

1. Escrever a CPO: $W/P = L^{\eta-1}$.
2. Isolar L^* : elevar ambos os lados a $1/(\eta - 1)$.
3. Interpretar: elasticidade da oferta de trabalho = $1/(\eta - 1)$.

Confundir η com a elasticidade diretamente é erro comum — a elasticidade é $1/(\eta - 1)$, não η .

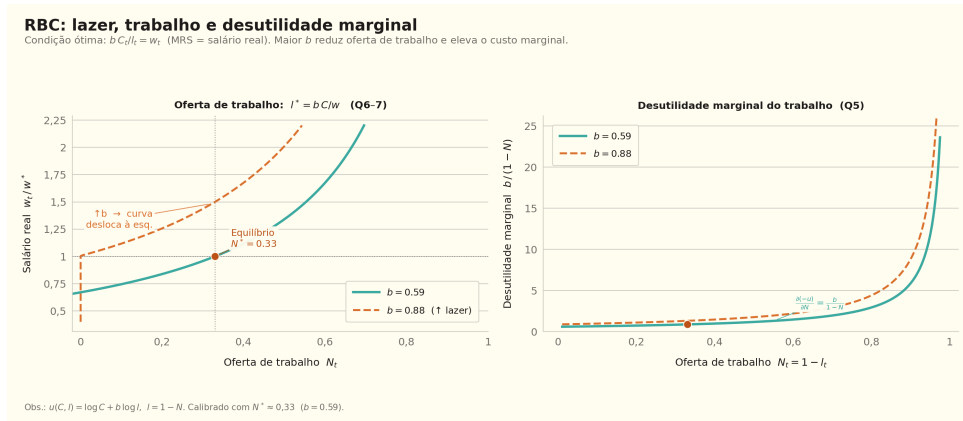


Figura 7: Esquerda: oferta de trabalho em função do salário para diferentes b . Direita: DML em função de $N = 1 - l$.

Questão 6. Resposta do lazer a variações na taxa de juros e salário futuro

Enunciado resumido

Como o lazer ótimo l_t^* responde a $r_t \uparrow$ e a $w_{t+1} \uparrow$? Derive a fórmula de substituição intertemporal de trabalho.

6.1 Condição de ótimo intratemporal

Da maximização de $u(C, l)$ com $\partial u / \partial l = bC/l = w_t \cdot \partial u / \partial C$:

$$\frac{b/l_t}{1/C_t} = \frac{bC_t}{l_t} = w_t \implies l_t^* = \frac{bC_t}{w_t}.$$

6.2 Efeito de $r_t \uparrow$: lazer diminui

Aumento em r_t :

1. Euler: C_t cai (poupança mais atrativa).
2. Com w_t inalterado: $l_t^* = bC_t/w_t$ **diminui**.
3. $N_t = 1 - l_t^*$ sobe: o trabalhador substitui lazer hoje por lazer amanhã.

Lazer e taxa de juros (Q6a)

$r_t \uparrow \Rightarrow C_t \downarrow$ (substituição intertemporal de consumo) $\Rightarrow l_t^* \downarrow$ (menos lazer) $\Rightarrow N_t \uparrow$ (mais trabalho hoje).

6.3 Efeito de $w_{t+1} \uparrow$: lazer aumenta

Aumento antecipado em w_{t+1} (efeito riqueza via Euler):

1. Consumidor se sente mais rico; C_t sobe.
2. Com w_t fixo: $l_t^* = bC_t/w_t$ **aumenta**.
3. O trabalhador descansa mais hoje na antecipação de salários futuros altos.

Lazer e salário futuro (Q6b)

$w_{t+1} \uparrow \Rightarrow$ efeito riqueza positivo $\Rightarrow C_t \uparrow \Rightarrow l_t^* \uparrow$ (mais lazer) $\Rightarrow N_t \downarrow$ (menos trabalho hoje).

6.4 Fórmula da substituição intertemporal de trabalho

Derivação da equação de substituição intertemporal (P1 2024 Q2)

A condição intratemporal em t e $t + 1$:

$$\frac{bC_t}{l_t} = w_t \quad \text{e} \quad \frac{bC_{t+1}}{l_{t+1}} = w_{t+1}.$$

A equação de Euler intertemporal de consumo:

$$\frac{1}{C_t} = \beta(1+r) \frac{1}{C_{t+1}} \implies C_{t+1} = \beta(1+r)C_t.$$

Substituindo na condição de $t + 1$:

$$\frac{b\beta(1+r)C_t}{l_{t+1}} = w_{t+1} \implies l_{t+1} = \frac{b\beta(1+r)C_t}{w_{t+1}}.$$

Dividindo l_t/l_{t+1} :

$$\frac{l_t}{l_{t+1}} = \frac{bC_t/w_t}{b\beta(1+r)C_t/w_{t+1}} = \frac{w_{t+1}}{\beta(1+r)w_t}.$$

Reescrevendo em termos de trabalho $N_i = 1 - l_i$... em notação compacta:

$$\boxed{\frac{1 - l_1}{1 - l_2} = \beta(1+r) \frac{w_2}{w_1}}. \quad (9)$$

Atenção — Cai na Prova (Q2 / P1 2024)

A fórmula $\frac{1 - l_1}{1 - l_2} = \beta(1+r) \frac{w_2}{w_1}$ foi testada **diretamente** na P1 2024 Q2.

Interpretação:

- $r \uparrow \Rightarrow$ lado direito $\uparrow \Rightarrow N_1/N_2 \uparrow$: mais trabalho hoje relativamente ao futuro.
- $w_2 \uparrow$ (com w_1 fixo): lado direito $\uparrow \Rightarrow N_1 \uparrow$ — efeito substituição puro (trabalha hoje quando lazer amanhã é mais caro).
- A alternativa errada da P1 2024 dizia: “ $r \uparrow$ reduz oferta de trabalho presente” — o contrário do correto.

Questão 7. Razão consumo-lazer e calibração de b

Enunciado resumido

Derive a razão C/l e calibre b usando dados de horas trabalhadas.

7.1 Razão ótima C/l

Da condição intratemporal:

$$\frac{C_t}{l_t^*} = \frac{w_t}{b}. \quad (10)$$

Intuição: salário alto $\Rightarrow$ lazer caro $\Rightarrow$ razão C/l alta (consome relativamente mais, descansa relativamente menos); b alto $\Rightarrow$ lazer preferido $\Rightarrow$ razão C/l baixa.

7.2 Calibração de b

Fração de horas trabalhadas no EE: $N^* = 1/3$, logo $l^* = 2/3$. No EE: $w^* = (1 - \alpha)(k^*)^\alpha = (1 - \alpha)y^*/N^*$. De (10):

$$b = \frac{w^* l^*}{C^*} = \frac{w^*(1 - N^*)}{C^*}.$$

Para $\alpha = 0.33$, $k^* \approx 28.35$: $b \approx 1.55$.

Atenção — Cai na Prova (Q7)

A questão 7 da Lista I testa diretamente a manipulação algébrica de $C/l = w/b$. Passos para a calibração:

1. Isolar b : $b = wl/C = w(1 - N)/C$.
2. Substituir valores de EE: w^* , $l^* = 1 - N^*$, C^* .
3. Calcular numericamente.

Se a questão perguntar “qual o efeito de $b \uparrow$ sobre N^* ?”: $b \uparrow \Rightarrow l^* \uparrow \Rightarrow N^* \downarrow$ (menos trabalho).

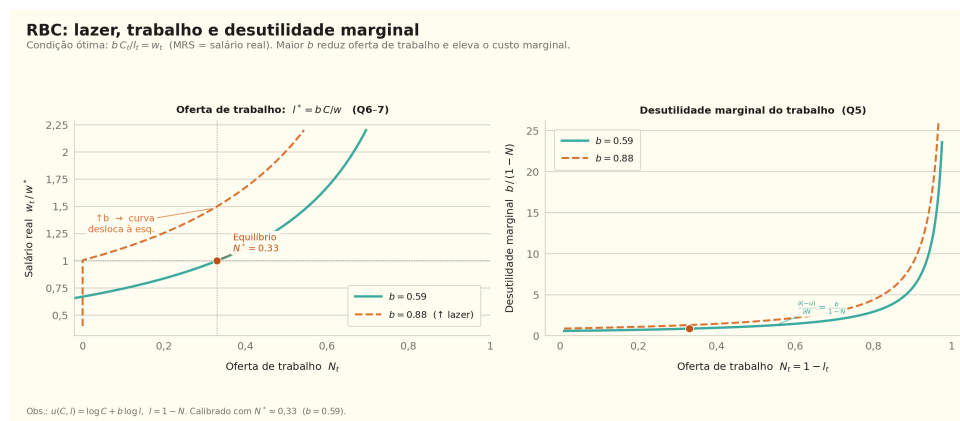


Figura 8: Oferta de trabalho para diferentes b ; linha tracejada: equilíbrio $N^* = 1/3$.

Questão 8. Três canais de transmissão de choques de PTF

Enunciado resumido

Explique os mecanismos pelos quais $z_t \uparrow$ afeta a economia e conecte ao canal de oferta de trabalho e substituição intertemporal.

8.1 O choque de PTF

Um choque positivo $\varepsilon_t > 0$ eleva $\log z_t$; impacto imediato:

$$\hat{Y}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{K}_t \xrightarrow{\hat{K}_t=0 \text{ (período 0)}} \hat{Y}_0 = \hat{z}_0 = 1\%.$$

8.2 Canal 1 — Efeito direto na produção

$z_t \uparrow$ eleva diretamente a produtividade de cada unidade de capital. **Impacto:** $\hat{Y}_0 = 1\%$ exatamente (FRI confirma).

8.3 Canal 2 — Amplificação do investimento

A melhora esperada eleva a riqueza permanente; pela Euler, parte é poupada:

$$\hat{I}_0 > \hat{Y}_0 \quad (\hat{I}_0 \approx 3.2\%).$$

Capital acumulado K_{t+1} sobe, amplificando produto nos períodos seguintes.

8.4 Canal 3 — Suavização do consumo

Aversão ao risco leva o consumidor a distribuir o ganho ao longo do tempo:

$$\hat{C}_0 < \hat{Y}_0 \quad (\hat{C}_0 \approx 0.33\%).$$

Implicação: $\sigma(C) < \sigma(Y)$ nas simulações.

8.5 Canal adicional: oferta de trabalho (substituição intertemporal)

Canal da oferta de trabalho

Um choque de PTF também age sobre **horas trabalhadas** via substituição intertemporal de trabalho:

1. $z_t \uparrow$ eleva $w_t = (1 - \alpha)z_t K_t^\alpha / N_t$ (salário corrente sobe).
2. Substituição intertemporal: $w_t \uparrow$ (com w_{t+1} relativamente menor) $\Rightarrow$ trabalhar mais *hoje* é relativamente mais atrativo.
3. Pela fórmula (9): $\frac{1 - l_1}{1 - l_2} = \beta(1 + r)\frac{w_2}{w_1} \downarrow \Rightarrow N_1 \uparrow$ (mais trabalho hoje).
4. $N_t \uparrow$ amplifica ainda mais a produção: $Y_t = z_t K_t^\alpha N_t^{1-\alpha}$.

Resumo dos três (quatro) canais (Q8)

1. **Direto:** $z_t \uparrow \Rightarrow Y_t \uparrow$ no impacto.
2. **Investimento** (*amplificação*): riqueza $\uparrow \Rightarrow I_t \uparrow > Y_t \Rightarrow K_{t+1} \uparrow \Rightarrow$ efeito persistente.
3. **Suavização do consumo:** consumidor redistribui ao longo do tempo $\Rightarrow C_t < Y_t \Rightarrow \sigma(C) < \sigma(Y)$.
4. **Oferta de trabalho** (canal adicional): $w_t \uparrow \Rightarrow$ subst. intertemporal $\Rightarrow N_t \uparrow \Rightarrow$ amplificação adicional do produto.

Atenção — Cai na Prova (Q8 / P1 2024 dissertativa)

A questão dissertativa da P1 2024 pediu os **três canais**. Para pontuar plenamente:

- Nomear cada canal (direto, investimento, suavização).
- Mostrar as desigualdades: $\hat{I}_0 > \hat{Y}_0 > \hat{C}_0$.
- Conectar ao processo AR(1) de z : a *persistência* ($\rho_z \approx 0.95$) amplifica os canais 2 e 4, pois o consumidor antecipa que o choque dura.
- O canal de oferta de trabalho vale crédito extra quando a função de utilidade inclui lazer.

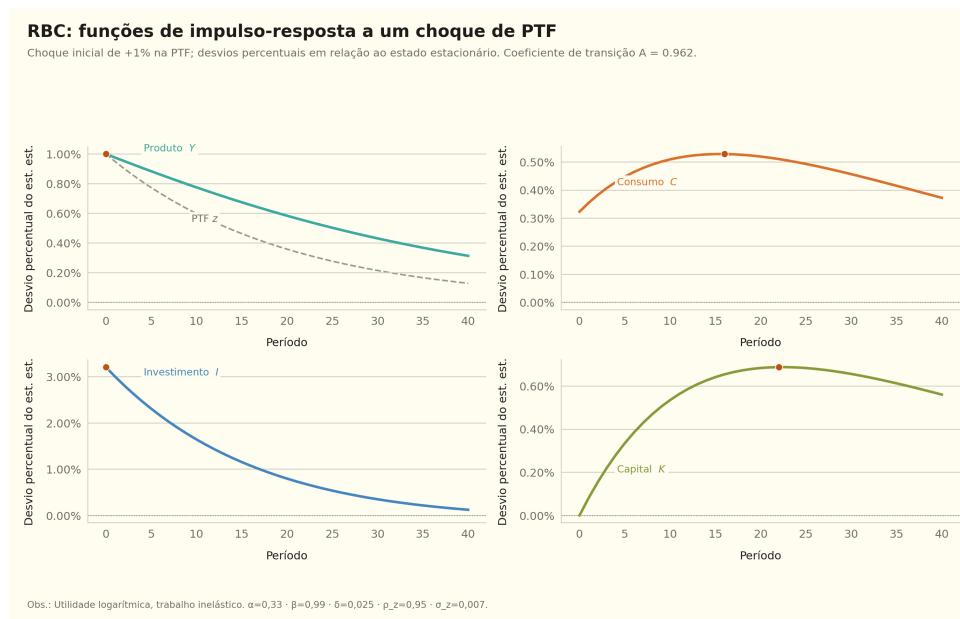


Figura 9: FRI do modelo RBC: $\hat{I}_0 > \hat{Y}_0 > \hat{C}_0$ — os três canais.

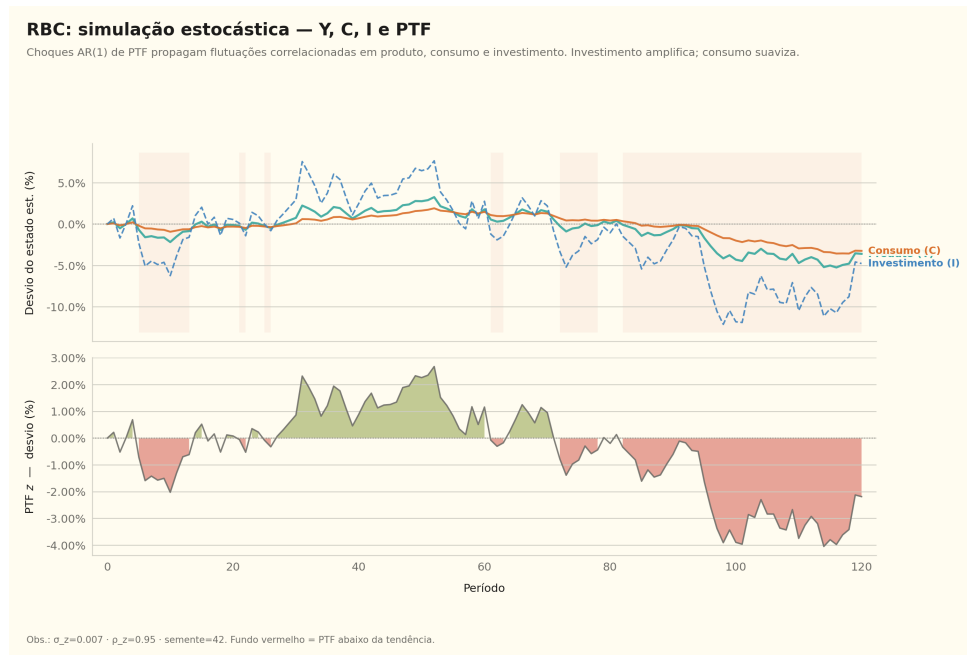


Figura 10: Simulação estocástica: séries Y , C , I e z_t . Notar $\sigma_I > \sigma_Y > \sigma_C$.

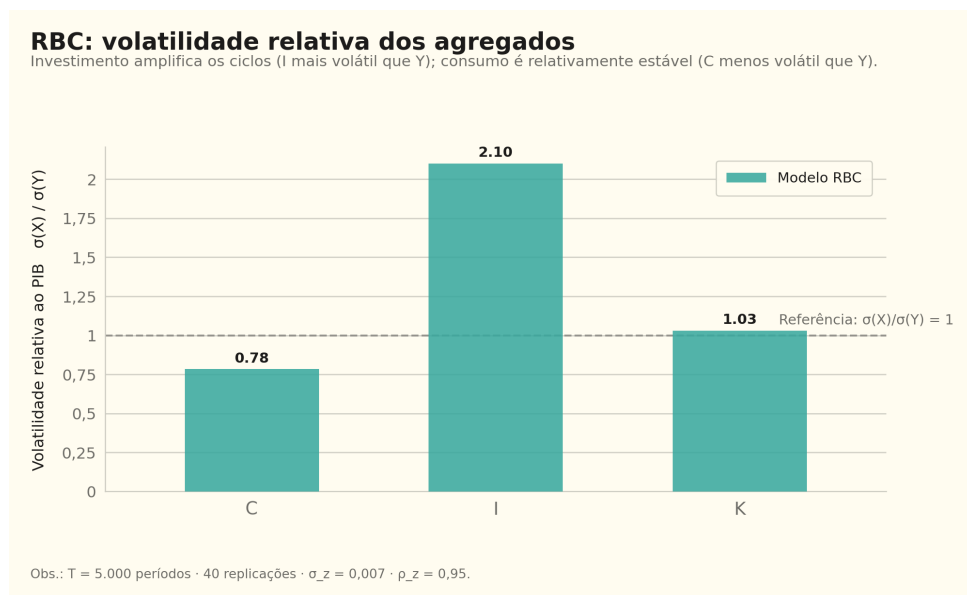


Figura 11: Momentos do modelo RBC: $\sigma(I)/\sigma(Y) > 1 > \sigma(C)/\sigma(Y)$.

Apêndice — Questões-tipo P1 (estilo P1 2024)

As questões abaixo reproduzem o formato exato da P1 2024 (múltipla escolha, 4 alternativas, uma correta). Resolva antes de verificar a resposta.

Q-tipo 1 — RCK: Equação de Keynes-Ramsey

Com base na equação de Keynes-Ramsey $\dot{c}/c = (r - \rho)/\theta$, identifique a **alternativa verdadeira**:

- a) A elasticidade de substituição intertemporal é igual a θ .
- b) A taxa de desconto ρ afeta **negativamente** a taxa de crescimento do consumo.
- c) A condição de crescimento equilibrado exige $\rho - n + (1 - \theta)g > 0$.
- d) Quanto menor θ , menor a sensibilidade do consumo a mudanças em r .

Resposta Q-tipo 1: alternativa b)

Correta: b)

Justificativa: $\dot{c}/c = (r - \rho)/\theta$ mostra que ρ aparece com sinal negativo: $\partial(\dot{c}/c)/\partial\rho = -1/\theta < 0$. Impaciência maior ($\rho \uparrow$) reduz o incentivo a acumular.

Por que as outras estão erradas:

- a) Falso: a EIS é $1/\theta$, não θ .
- c) Falso: a condição correta é $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$ (sinal $-$, não $+$).
- d) Falso: $1/\theta$ mede sensibilidade; θ menor implica $1/\theta$ maior $\Rightarrow$ maior sensibilidade.

Q-tipo 2 — RBC: Substituição intertemporal de trabalho

No modelo RBC com lazer, um aumento da taxa real de juros:

- a) Aumenta o lazer corrente via efeito riqueza.
- b) Reduz a oferta de trabalho presente via substituição intertemporal.
- c) Eleva a oferta de trabalho hoje relativamente ao futuro.
- d) Não altera a oferta de trabalho por ser um choque nominal.

Resposta Q-tipo 2: alternativa c)

Correta: c)

Justificativa: Da fórmula $\frac{1-l_1}{1-l_2} = \beta(1+r)\frac{w_2}{w_1}$, um aumento em r eleva o lado direito $\Rightarrow N_1/N_2 \uparrow$: trabalha-se mais hoje relativamente ao futuro (substituição intertemporal de lazer).

Por que as outras estão erradas:

- a) Falso: $r \uparrow$ deprime C_t (Euler), logo $l_t^* = bC_t/w_t$ cai.
- b) Falso: $r \uparrow$ *eleva* (não reduz) a oferta de trabalho presente.
- d) Falso: r é taxa real; afeta diretamente o trade-off intertemporal.

Q-tipo 3 — RBC: Estabilidade do capital

No estado estacionário do modelo RBC, qual a condição para estabilidade do capital?

- a) $I^* > \delta K^*$
- b) $I^* = \delta K^*$
- c) $\beta(r^* - 1 + \delta) = 1$
- d) $A = 1$

Resposta Q-tipo 3: alternativa b)

Correta: b)

Justificativa: No EE, $K_{t+1} = K_t$ implica $I_t = \delta K_t$. O investimento líquido é zero: toda a poupança repõe a depreciação.

Por que as outras estão erradas:

- a) $I^* > \delta K^*$ significaria capital crescendo, não estacionário.
- c) A Euler correta é $\beta(r^* + 1 - \delta) = 1$, não $\beta(r^* - 1 + \delta) = 1$ (sinal trocado).
- d) $A = 1$ seria raiz unitária — sem convergência, sistema instável.

Q-tipo 4 — RCK: Diagrama de fases

No diagrama de fases do modelo RCK, uma economia posicionada à **direita** do locus $\dot{c} = 0$ e **abaixo** do locus $\dot{k} = 0$ apresenta:

- a) $\dot{c} < 0$ e $\dot{k} < 0$
- b) $\dot{c} < 0$ e $\dot{k} > 0$
- c) $\dot{c} > 0$ e $\dot{k} > 0$

d) $\dot{c} > 0$ e $\dot{k} < 0$

Resposta Q-tipo 4: alternativa b)

Correta: b)

Justificativa:

- **À direita de $\dot{c} = 0$:** $k > k^* \Rightarrow f'(k) < \rho + \theta g \Rightarrow \dot{c} < 0$ (consumo cai).
- **Abaixo de $\dot{k} = 0$:** dado k , c é baixo demais para zerar acumulação $\Rightarrow$ poupança supera depreciação $\Rightarrow \dot{k} > 0$ (capital acumula).

Portanto: $\dot{c} < 0$ e $\dot{k} > 0$ — setas para sudeste. Esta região converge à trajetória de sela (equilíbrio estável).

Por que as outras estão erradas:

- a) Errado o sinal de $\dot{k}$ (abaixo $\Rightarrow \dot{k} > 0$).
- c), d) Errado o sinal de $\dot{c}$ (direita $\Rightarrow \dot{c} < 0$).

Apêndice B — Log-linearização e Calibração

Log-linearização do modelo RBC

Supõe-se política de consumo linear nos estados: $\hat{c}_t = a_k \hat{k}_t + a_z \hat{z}_t$.

Capital:

$$\hat{k}_{t+1} = \gamma_k \hat{k}_t + \gamma_z \hat{z}_t - \gamma_c \hat{c}_t,$$

onde $\gamma_k = (1 - \delta) + \alpha i y$, $\gamma_z = i y$, $\gamma_c = c y$, com $i y = I^*/Y^*$ e $c y = C^*/Y^*$.

Euler:

$$\hat{c}_t = \hat{c}_{t+1} - \beta r^* [\hat{z}_{t+1} + (\alpha - 1) \hat{k}_{t+1}].$$

Quadrática para a_k :

$$-\gamma_c a_k^2 + (\gamma_k - 1 - m \gamma_c) a_k + m \gamma_k = 0, \quad m = \beta r^* (1 - \alpha).$$

Raiz estável: $a_k \approx 0.590$, $A \approx 0.962$.

Tabela 3: Parâmetros de calibração (RCK e RBC).

Modelo RCK		Modelo RBC	
Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
α	0.33	α	0.33
ρ (desconto)	0.02	β	0.99
n (crescimento pop.)	0.01	δ	0.025
g (progresso técnico)	0.02	ρ_z	0.95
δ (deprec.)	0.05	σ_z	0.007
θ (CRRA)	1.5	b (lazer)	≈ 1.55

Código-fonte: <https://github.com/fcarva/macro> — pastas `ch02_rck_diamond/` e `ch05_rbc/`.
Requer Python ≥ 3.11 , `numpy`, `scipy`, `matplotlib`.